

doi: 中图法分类号: 文献标志码: A

时变电网碳强度下的混合车队动态配送路径优化模型及算法

[待填: 作者姓名]

[待填: 作者单位、城市和邮政编码]

摘要 在交通运输低碳转型背景下,电动配送车辆的运行阶段虽不产生尾气排放,但其充电侧排放取决于充电发生时段的电网碳强度。本文提出时变电网碳强度下的动态多车场混合车队多趟车辆路径问题,在统一框架中优化客户服务、车型指派、实体车多趟排班、充电时刻与动态发车决策,并用燃油车直接排放与电动车充电侧间接排放之和度量系统全口径排放。求解方面,本文在成熟混合遗传搜索内核上组织一条问题特化的串行改进链,使完整成本与完整可行性控制候选的接受、入群与生存。固定排班的作用空间计算显示,碳感知择时相对有空即充可移动充电量为 174.732 kWh,充电侧排放减少 59.082 kgCO₂e,但在 0.075 元/kg 的碳价下完整目标增加 22.094 元;两种策略的配对盈亏平衡碳价为 0.449 元/kg。协同效率批中,两家单干成本之和为 3922.079 元,联合成本为 3033.206 元,节约 888.873 元;事后分摊后两家各节约 444.436 元。公开算例稳定排位、完整车型扫描与动态需求结果仍分别标为[待填: 对应正式结果]。

关键词 时变电网碳强度;混合车队;动态需求;多车场;多趟车辆路径;混合遗传搜索

[待填: 英文题名尚未批准]

[待填: 英文作者姓名]

[待填: 英文作者单位与地址]

Abstract This draft formulates the dynamic multi-depot mixed-fleet multi-trip vehicle routing problem with time-varying grid carbon intensity. The model jointly determines customer service, vehicle-type assignment, physical-vehicle multi-trip schedules, charging times, and dynamic dispatch decisions. A serial problem-specific improvement chain is organized on a mature hybrid genetic search kernel, while full cost and full feasibility govern population decisions. In a fixed-schedule opportunity calculation, carbon-aware charging moves 174.732 kWh and reduces charging emissions by 59.082 kg-CO₂e relative to charging as soon as possible, but increases the complete monetary objective by 22.094 CNY at a carbon price of 0.075 CNY/kg; the paired break-even price is 0.449 CNY/kg. In the collaboration batch, separate operation costs 3922.079 CNY and joint operation costs 3033.206 CNY, yielding 888.873 CNY of savings; post-hoc allocation gives each carrier 444.436 CNY of savings. [待填: benchmark ranking, full fleet scan, and dynamic-demand findings].

Keywords time-varying grid carbon intensity; mixed fleet; dynamic demand; multi-depot; multi-trip vehicle routing; hybrid genetic search

本文是可编译的展品重排草稿。灰底[待填: 占位]表示尚无合格数据、来源或用户决定;已填数字的全精度值和来源登记在随稿报告中。

1 引言

实现碳达峰、碳中和要求推动运输工具装备低碳转型,建设绿色高效交通运输体系^[1]。城市群与区域配送中,多家配送企业可能分别拥有车场、有限车队与责任客户,并通过共享车辆、任务和补能资源降低系统总成本。协作形成的节约如何在各企业之间划分,关系到各方是否愿意持续参与。

电动配送车辆在运行阶段不产生尾气排放,但充电行为将排放转移到电力生产侧。因而,同一笔充电电量在不同电网时段对应的间接排放并不相同。若将电动车直接记为零排放,或用单一日均排放因子核算全部充电量,调度行为与实际充电侧排放之间的联系会被压平。Li 等研究了有序充电的减排价值^[2],Cheng 等在车辆可用时段、站端功率和电池状态约束下研究了碳感知充电^[3]。这类研究回答“何时充电”,但配送车辆的可充窗口同时受路线、硬时间窗和多趟排班约束。

混合车队路径研究关注燃油车与电动车在载重、续航、能耗和固定成本上的差异。Goeke 和 Schneider 建立了燃油车—电动车混合车队路径模型^[4];李得成等研究了带时间窗的混合车辆路径问题^[5];陈婉茹等分析了碳交易下多中心混合车队的路径与速度联合优化^[6]。当充电排放随时刻变化时,可用电动车名额是否转化为实际派遣,以及车型结构和充电时刻各自贡献多少,需要使用同一全口径排放公式辨析。

动态车辆路径研究关注信息逐步揭示条件下的实时调度。Gendreau 等采用并行禁忌搜索处理实时车辆路径与调度^[7],姜广田等比较了多车型动态车辆路径的调整策略^[8]。在多车场多趟场景中,动态重规划除更新待服务客户外,还应继承车辆位置、最早可用时刻、剩余载重、剩余电量以及已经发生的成本和排放。Zhen 等对带释放时间的多车场多趟问题进行了系统建模^[9]。

基于上述背景,本文研究时变电网碳强度下的动态多车场混合车队多趟车辆路径问题 (Dynamic Multi-depot Mixed-fleet Multi-trip Vehicle Routing Problem with Time-varying Grid Carbon Intensity, GCI-DMM-VRP)。当前稿将研究内容组织为四部分:

- (1) 建立同时考虑时变电网碳强度、混合车队、多车场、实体车多趟与动态需求的统一模型,使可用充电窗口由排班内生决定;
- (2) 在同一代表实例和同一排放核算下,分别观察充电时刻、车型指派和动态发车三个决策层;
- (3) 在成熟混合遗传搜索内核上组织问题特化组件,并用公开算例和收敛过程检验;
- (4) 将协同效率与收益分配分开:先比较单干与联合运营,再在同一联合方案上事后分摊节约。

[待填:系统文献检索核验“统一考虑上述因素”的研究缺口及引用页码]。本文的实验结论强度由真实数据决定,不预写公开排位、动态效果或未完成机制的方向。

2 问题描述与模型

2.1 问题描述

考虑由多家配送企业协作运营的区域配送系统。系统包含车场集合、客户集合和公共充电站集合。每家企业拥有一个车场、数量有限的燃油车和电动车,以及一组责任客户;每辆实体车具有唯一所属车场,可在一个运营日内完成一趟或多趟配送任务。客户具有需求量、服务时间和硬时间窗,每个客户由一辆车完整服务一次。

协作允许一家企业的车辆服务另一家企业的责任客户,并在全系统范围内重新组织路线与车型;企业车队上限和车辆归属仍然成立。燃油车排放按燃油消耗计算,电动车排放按各时段充电量与该时段电网碳强度的乘积计算。运营过程中,订单事件逐步揭示;每次重规划继承车辆当前状态,已执行路径前缀不可撤回。

模型采用以下基本假设:客户需求不可拆分;车辆满足载重、硬时间窗与运营时域约束;固定成本按实际启用的实体车计取;电动车允许部分充电;车场充电不设置并发上限,公共站容量按已登记资源处理;动态重规划不重复结算已经发生的成本和排放。非线性充电的实验解释按“是否主动在边际收益递减段前停止充电”组织,而不是要求每次充电都触及曲线拐点。

2.2 能耗、充电与时变碳排放核算

在给定行驶速度下,电动车逐弧电耗与燃油车逐弧油耗写为距离和载重的函数:

$$e_{ij,k}^E = (\alpha_{0k}^E + \alpha_{1k}^E L_{ir}) d_{ij}, \quad k \in K^E, \quad (1)$$

$$f_{ij,k}^F = (\alpha_{0k}^F + \alpha_{1k}^F L_{ir}) d_{ij}, \quad k \in K^F. \quad (2)$$

其中,最终稿仍需逐式核对系数的单位、实现值和文献来源^[4]。

设充电会话 q 发生于站点 $s(q)$, 功率为 $P_{s(q)}$, 其与电网时段 t 的重叠时长为

$$g_{qt} = [\min\{h_q + \Delta_q, \bar{T}_t\} - \max\{h_q, \underline{T}_t\}]_+, \quad (3)$$

则时段充电量为 $y_{qt} = P_{s(q)}g_{qt}/60$, 并满足 $\sum_{t \in T} y_{qt} = Y_q$ 。部分充电和公共站容量的处理参照相关电动车路径研究^[10,11]。

实体车排班模式 p 的燃油车直接排放和电动车充电侧间接排放分别为

$$E_{kp}^F = \lambda^F \sum_{r \in \mathcal{R}_{kp}} \sum_{(i,j) \in r} f_{ij,k}^F, \quad (4)$$

$$E_{kp}^E = \sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}} \sum_{t \in T} \gamma_t y_{qt}. \quad (5)$$

系统全口径排放为

$$E^{\text{sys}} = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} (E_{kp}^F + E_{kp}^E) z_{kp}. \quad (6)$$

式(6)是后文各决策层共同使用的排放尺: 移动充电开始时刻改变 y_{qt} 的时段分布, 改变车型指派改变直接与间接排放的构成, 动态重规划则改变车辆可用时刻和充电窗口。

2.3 目标函数与约束

运营成本由实体车固定成本、里程成本、燃油成本和充电电费构成:

$$C^{\text{op}} = \sum_{k \in K} c_k^{\text{fix}} u_k + \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \left(c_k^{\text{km}} D_{kp} + p^F F_{kp} + \sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}} \sum_{t \in T} p_{s(q),t}^e y_{qt} \right) z_{kp}. \quad (7)$$

固定成本按启用实体车计取:

$$u_k = \sum_{p \in \Omega_k} z_{kp}, \quad \sum_{p \in \Omega_k} z_{kp} \leq 1. \quad (8)$$

采用单位碳价把排放纳入统一货币目标:

$$\min Z = C^{\text{op}} + p^{\text{car}} E^{\text{sys}}. \quad (9)$$

每个客户由一个实体车排班模式恰好覆盖:

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} A_{ikp} z_{kp} = 1, \quad i \in N. \quad (10)$$

模式内部满足流守恒、载重与硬时间窗约束:

$$\sum_j x_{ijr} = \sum_j x_{jir} = a_{ir}, \quad i \in N, \quad (11)$$

$$0 \leq L_{ir} \leq Q_k, \quad L_{jr} \leq L_{ir} - q_j + M(1 - x_{ijr}), \quad (12)$$

$$e_i a_{ir} \leq T_{ir} \leq l_i + M(1 - a_{ir}), \quad (13)$$

$$T_{jr} \geq T_{ir} + s_i + t_{ij} - M(1 - x_{ijr}). \quad (13)$$

电动车电量沿弧传播, 并仅在允许地点补能:

$$b_k^{\min} \leq b_{ir} \leq B_k, \quad b_{jr} \leq b_{ir} + Y_{ir} - e_{ij,k}^E + M(1 - x_{ijr}), \quad k \in K^E. \quad (14)$$

同一实体车相邻趟 $r \rightarrow r'$ 满足时间与电量连续:

$$T_{d_{r',r'}}^+ \geq T_{d_r^-} + \sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}^{rr'}} \Delta_q, \quad (15)$$

$$b_{d_r^+, r'} = b_{d_r^-, r} + \sum_{q \in Q_{kp}^{r, r'}} Y_q. \quad (16)$$

公共站容量约束为

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} O_{skpt} z_{kp} \leq C_s, \quad s \in S, t \in T. \quad (17)$$

式(17)不施加于车场充电。

设第 m 次重规划时刻为 τ_m , 待服务客户集合按事件更新:

$$N^{\tau_m} = (N^{\tau_{m-1}} \setminus N_{\text{served}}^{\tau_m} \setminus N_{\text{cancel}}^{\tau_m}) \cup N_{\text{new}}^{\tau_m}. \quad (18)$$

已经发生的成本与排放分别累计为

$$\bar{C}^{\tau_m} = \bar{C}^{\tau_{m-1}} + \Delta C^{\tau_{m-1}}, \quad \bar{E}^{\tau_m} = \bar{E}^{\tau_{m-1}} + \Delta E^{\tau_{m-1}}. \quad (19)$$

新一轮优化仅计算剩余问题, 已执行前缀作为不可撤销约束。

3 算法设计

3.1 算法框架

GCI-DMM-VRP 同时包含路径、车型、实体车多趟、充电和动态状态继承。本文采用成熟混合遗传搜索作为搜索底座, 在其上组织一条面向本问题的串行改进链^[12,13]。底座本身不作为算法创新, 问题特化组件的贡献仍需被接受的正式证据检验。

框架坚持“唯一一本账”: 候选是否被接受、能否进入种群、能否存活以及能否被选为父代, 均由同一完整评价器给出的完整成本与完整可行性决定。能源消耗、充电、跨越时间—电量衔接、时变电价和时变碳强度进入同一本账。候选完成失败保留失败原因, 不静默冒充初始解。

示意/占位

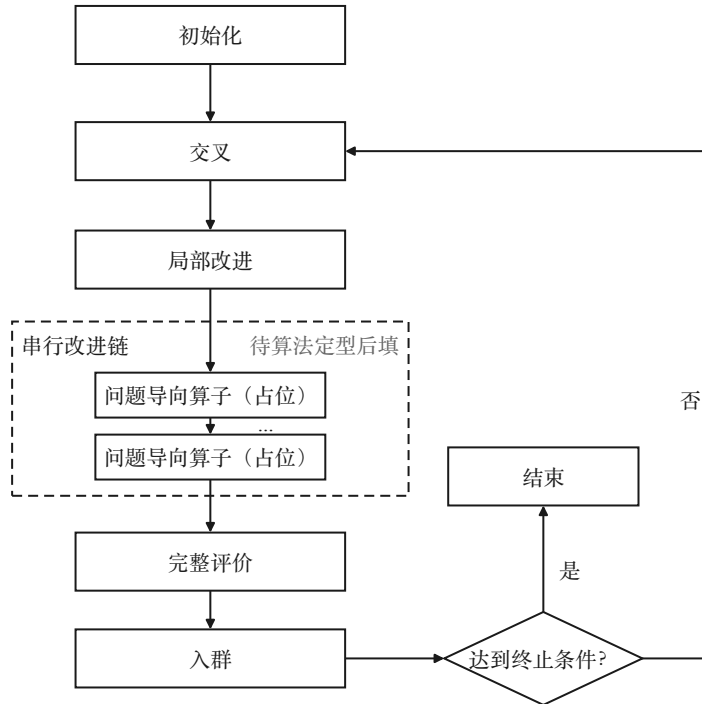


图1 本文算法流程图

3.2 算法步骤

步骤一：构造状态快照与可行起点。静态阶段读取订单、车场、有限实体车队和碳强度序列；动态阶段读取式(18)–(19)定义的剩余客户与车辆状态。初始个体先经完整模型检查。

步骤二：执行混合遗传搜索主循环。算法维护可行与不可行子种群，通过选择、交叉、教育与多样性管理更新候选，罚系数按可行解比例调整。停止条件和预算由本项目收敛记录标定，不直接照搬其他算法的迭代数。

步骤三：施加问题特化动作。便宜代理只提名有界候选，完整真值逐项评价并决定是否接受。
[待填：算法定稿后列出进入论文的特化动作与出处]。

步骤四：完成实体车排班与充电。将配送趟分配给具体实体车，按时间顺序衔接多趟并补齐电量、充电会话、分时电价和碳排放。违反时间窗、容量、电量、公共站容量或实体车上限的候选保留失败原因。

步骤五：入群、生存与父代选择。入群按完整可行性分池，生存选择和父代选择使用同一完整账；全局最好解必须完整可行。

步骤六：独立验解与动态调用。进入种群的候选重新执行独立检查，只有完整可行且严格改善的候选更新最好解。事件触发后冻结已经执行的路径前缀，更新车辆状态，再求解剩余问题。

4 数值实验设计与算法有效性

4.1 算例与参数

代表实例为京津冀 50 客户、2 车场、97 个公共站节点的构造算例，客户责任按编号等分为两家企业各 25 个。动态事件流包含 10 个新增客户事件，接单窗为 08:00–10:00，共 5 个触发批；分时电价和碳强度的信息分辨率为 1 小时。

车辆成本、容量与柴油价格取自本文算例的车辆参数与当地价格表；电动车非能源里程成本中的电池折旧部分按电池价格与寿命里程折算，寿命里程参照 Goeke 与 Schneider^[4]，电动车相对燃油车每辆每日 50 元的固定成本溢价参照陈婉茹等^[6]；车场单车额定充电功率参照中国地方新能源汽车充（换）电设施专项规划；分时电价与逐时电网碳强度取自北京 2025 年 2 月 12 日的当地价格表与省级逐小时碳强度投影数据集，信息分辨率为 1 小时。尚未闭合到原始页码的出处为[待填：出处或页码]。关键参数如表1所示。

表 1 关键车辆、充电、电价与碳强度参数及来源

参数	数值	单位
燃油车日固定成本	170.00	元/(辆·日)
电动车日固定成本	220.00	元/(辆·日)
燃油车非能源里程成本	0.7800	元/km
电动车非能源里程成本	0.9145	元/km
车辆容积容量	7.2	m ³
柴油价格	7.48	元/L
车场单车额定充电功率	60.0	kW
车场分时电价(谷/平/峰)	0.5633 / 0.8364 / 1.1486	元/kWh
公共站服务费	0.4	元/kWh
公共站分时总电价(谷/平/峰)	0.9633 / 1.2364 / 1.5486	元/kWh
逐时电网碳强度(24 个小时值)	0.1541~0.6439	kgCO ₂ e/kWh
单位碳价	0.07502	元/kgCO ₂ e

4.2 公开算例上的求解结果

公开实验采用 28 个多车场带时间窗算例检验基础路径搜索能力。当前每题只有一次运行，公开最好值及其版本、已发表算法逐题值和多种子均值尚未补齐。28 题均完成全部客户并通过原始精度路线复核；完成需求量/总需求量仍为[待填：逐题服务需求字段]。因此本节只登记逐题单次值，不使用“优于”“领先”或“胜出”。

表2 公开算例上不同算法的求解结果

算例	BKS	[待填:已发表算法一]		[待填:已发表算法二]		冻结 HGS		本文算法	
		Best	Avg	Best	Avg	Best	Avg	Best	Avg
PR11A	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	6776.761	[待填:多种子]
PR11B	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	4820.376	[待填:多种子]
PR12A	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	8251.671	[待填:多种子]
PR12B	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	6041.261	[待填:多种子]
PR13A	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	9722.412	[待填:多种子]
PR13B	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	7293.739	[待填:多种子]
PR14A	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	11280.749	[待填:多种子]
PR14B	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	8825.714	[待填:多种子]
PR15A	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	13229.546	[待填:多种子]
PR15B	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	10522.498	[待填:多种子]
PR16A	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	14633.726	[待填:多种子]
PR16B	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	11762.652	[待填:多种子]
PR17A	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	6316.228	[待填:多种子]
PR17B	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	4796.924	[待填:多种子]
PR18A	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	8365.857	[待填:多种子]
PR18B	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	6512.750	[待填:多种子]
PR19A	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	10831.511	[待填:多种子]
PR19B	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	8199.189	[待填:多种子]
PR20A	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	12204.194	[待填:多种子]
PR20B	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	10324.916	[待填:多种子]
PR21A	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	6251.424	[待填:多种子]
PR21B	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	4893.444	[待填:多种子]
PR22A	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	8121.877	[待填:多种子]
PR22B	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	6516.749	[待填:多种子]
PR23A	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	10138.318	[待填:多种子]
PR23B	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	8480.755	[待填:多种子]
PR24A	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	12149.427	[待填:多种子]
PR24B	[待填:BKS]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	[待填:逐题值]	[待填:均值]	10905.516	[待填:多种子]
Average	[待填:平均 BKS]	[待填:平均值]	[待填:平均值]	[待填:平均值]	[待填:平均值]	[待填:平均值]	[待填:平均值]	[待填:平均值]	[待填:多种子]
Nbks	28	[待填:题数]	[待填:题数]	[待填:题数]	[待填:题数]	[待填:题数]	[待填:题数]	[待填:题数]	[待填:题数]

4.3 代表实例最终解

表3把一辆实体车的一日多趟拆成多行,车辆号和车辆固定成本只在该车第一趟出现。逐趟客户序列已由保存解登记;发车/返回时刻没有原始字段,继续保留占位;逐车日里程只在首行列一次。

(1)该保存解完成 50/50 个客户和 13264/13264 kg 需求,使用 8 辆实体车执行 16 趟,总里程 935.530 k-m。车辆固定成本 1360.000 元按 8 辆实体车各计一次,不按 16 趟重复计取。

(2)单目标总账为 3033.206 元,其中固定成本 1360.000 元、里程成本 729.713 元、燃油成本 919.139 元、电费 0.000 元、碳价折算成本 24.354 元。

(3)燃油消耗为 122.879 L,燃油车直接排放 324.636 kgCO₂e;该解没有派遣电动车,因此电能消耗和电动车充电排放均为 0。

4.4 本文算法收敛过程

现有 72 个过程点来自未通过整包验收的首批配置,其中两个基准配置没有产生可行曲线。该批数据不进入正式收敛图;图2只保留已批准的“本文算法、私有算例、实际运行时间横轴”形态。

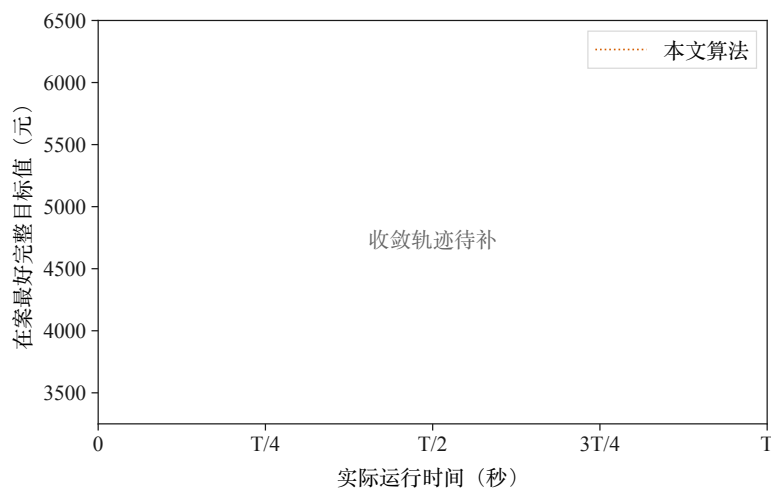
5 时变碳强度下的减排杠杆

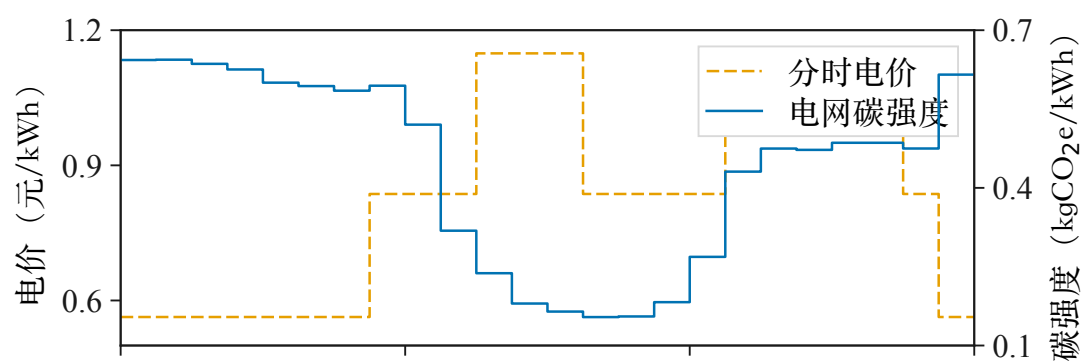
5.1 充电时刻层

固定平均碳强度、时变有空即充、时变电费最省和时变碳感知四个对照臂使用同一实例与服务要求。当前登记值来自固定排班下的精确枚举,电费最省臂尚无结果。已有三臂完成 50/50 个客户;完成需求量的具体字段为[待填:四臂完成需求量/总需求量]。五项成本中固定、里程和燃油成本在该固定排班对照中保持不变,合计 2877.208798592812 元;分项值尚未登记,表内继续占位。

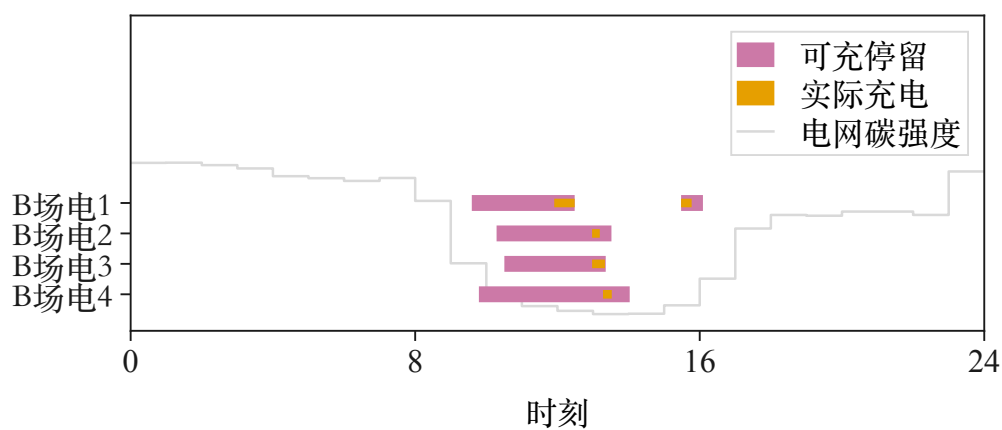
表4按充电账、全系统排放账和全系统钱账三个尺度递进呈现。固定平均因子 0.4393 kgCO₂e/kWh 会抹平时刻差异;时变碳感知把 174.732 kWh 移入更清洁窗口,使充电排放减少 59.082 kgCO₂e,但在 0.075 元/kg 碳价下电费增加 26.525 元,完整目标净增 22.094 元。

表 3 代表实例最终配送方案							
实体车	所属车场	车型	趟次	客户序列	发车/返回时刻	本车日里程(km)	车辆固定成本(元)
CV_A_1	车场 A	燃油车	1	C035-C022	[待填:逐趟时刻]	151.083	170.000
			2	C014-C028-C006-C026	[待填:逐趟时刻]		
CV_A_2	车场 A	燃油车	1	C031-C017	[待填:逐趟时刻]	83.613	170.000
CV_B_1	车场 B	燃油车	1	C024-C023-C019-C029	[待填:逐趟时刻]	56.999	170.000
CV_B_2	车场 B	燃油车	1	C025-C015-C040-C013	[待填:逐趟时刻]	151.064	170.000
			2	C034-C047-C049	[待填:逐趟时刻]		
			3	C048-C020-C037	[待填:逐趟时刻]		
CV_B_3	车场 B	燃油车	1	C033-C043-C038	[待填:逐趟时刻]	162.811	170.000
			2	C036-C030-C041	[待填:逐趟时刻]		
			3	C009-C007	[待填:逐趟时刻]		
CV_B_4	车场 B	燃油车	1	C002-C012	[待填:逐趟时刻]	93.774	170.000
			2	C008-C050-C046-C021	[待填:逐趟时刻]		
CV_B_5	车场 B	燃油车	1	C001-C027-C016	[待填:逐趟时刻]	119.043	170.000
			2	C005-C045-C018-C039	[待填:逐趟时刻]		
CV_B_6	车场 B	燃油车	1	C010-C044-C011	[待填:逐趟时刻]	117.142	170.000
			2	C042-C004-C032-C003	[待填:逐趟时刻]		

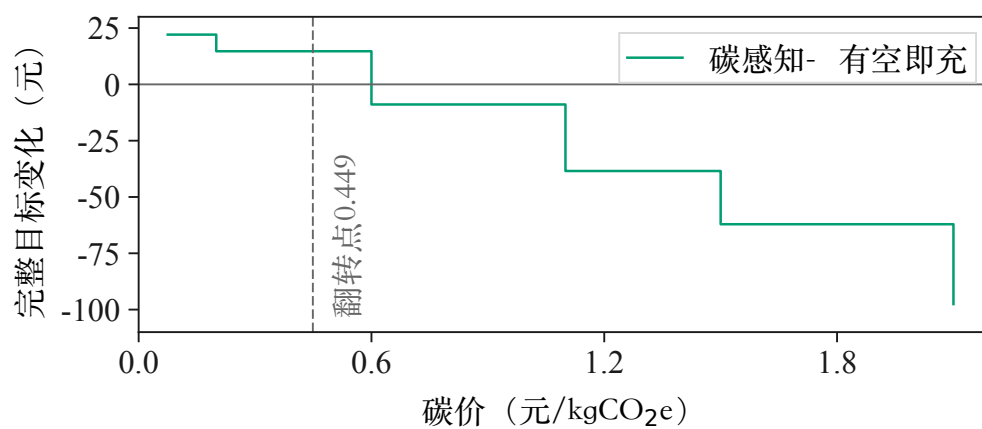




(a)



(b)



(c)

图3 电网碳强度、分时电价与充电负荷图

图3(a)用24个逐小时台阶同时画分时电价和碳强度,不使用48格虚假精度。图3(b)与(a)共用0–24时横轴,并以浅灰24格台阶作为电网碳强度底衬;参照Liao等(2026)Fig. 8(c)的样本行做法,该格只选取B场4辆电动车作样本,不代表全部车辆。紫色条带表示路线日内可充停留窗口,橙色条带表示碳感知方案的实际充电事件,右侧依次报告停留窗口数和充电事件数。已登记的10次充电中有9次改期成功,92.315%的电量移入清洁窗口,只有14.547 kWh未移动。图3(c)给出配对盈亏平衡碳价0.4489498210731408元/kg,图中显示为0.449元/kg。

5.2 车型指派层

车型层登记18CV/2EV、13CV/7EV、7CV/13EV和2CV/18EV四个可用名额档。前两档完成探针,均完成50/50个客户和13264/13264 kg需求,但实际派遣电动车为0;后两档因完成解引用未登记实体车而失败,不能写成模型不可行。

表5 混合车队可用名额与实际派遣对比

指标(单位)	18CV/2EV	13CV/7EV	7CV/13EV	2CV/18EV
单目标总账(元)	3339.410	3372.864	[待填:搜索未完成]	[待填:搜索未完成]
车辆固定成本(元)	1530.000	1700.000	[待填:搜索未完成]	[待填:搜索未完成]
非能源里程成本(元)	790.240	730.169	[待填:搜索未完成]	[待填:搜索未完成]
燃油成本(元)	992.863	918.361	[待填:搜索未完成]	[待填:搜索未完成]
电费(元)	0.000	0.000	[待填:搜索未完成]	[待填:搜索未完成]
碳价折算成本(元)	26.308	24.334	[待填:搜索未完成]	[待填:搜索未完成]
可用燃油车/电动车(辆)	18/2	13/7	7/13	2/18
实际派遣燃油车/电动车(辆)	9/0	10/0	[待填:搜索未完成]	[待填:搜索未完成]
配送趟次(趟)	17	16	[待填:搜索未完成]	[待填:搜索未完成]
总里程(km)	1013.128	936.115	[待填:搜索未完成]	[待填:搜索未完成]
燃油车直接排放(kgCO _{2e})	350.675	324.361	[待填:搜索未完成]	[待填:搜索未完成]
电动车充电排放(kgCO _{2e})	0.000	0.000	[待填:搜索未完成]	[待填:搜索未完成]

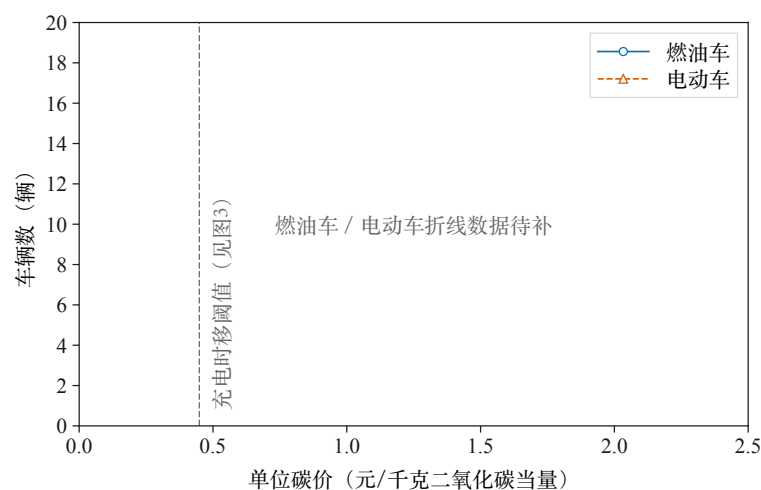


图4 不同碳价下混合车队车辆数图

图4的横轴保持约0–2.5元/kg,纵轴为实际车辆数,燃油车与电动车分别成线。本算例已测得的0.449元/kg只作为“见图3”的淡参考线;全电动阈值保持[待填:本算例实测]。

5.3 动态发车层

动态实验的三个对照臂为完全信息静态、机械在线和碳感知在线;完全信息静态预先知道全日订单,只作理论参照。现有动态结果包未通过验收且求解器没有进入,因此本节一个结果数字也不填写。正式结果产生时,三个臂均须同时报告完成客户数与完成需求量。

表6 动态需求响应方式对比

指标(单位)	完全信息静态	机械在线	碳感知在线	碳感知相对机械在线
单目标总账(元)	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:比较]
车辆固定成本(元)	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:比较]
非能源里程成本(元)	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:比较]
燃油成本(元)	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:比较]
电费(元)	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:比较]
碳价折算成本(元)	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:比较]
响应订单数(个)	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:比较]
拒绝/外包订单数(个)	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:比较]
实际车辆数(辆)	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:比较]
重规划次数(次)	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:比较]
总里程(km)	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:比较]
燃油车直接排放(kgCO ₂ e)	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:比较]
电动车充电排放(kgCO ₂ e)	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:比较]
完成客户数(个)	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:比较]
完成需求量(kg)	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:动态正式批]	[待填:比较]

6 多车场协同

协同效率比较两家各自重新优化后的单干成本之和与关闭公平约束后的联合优化成本。两臂均完成50/50个客户和13264/13264 kg需求,使用8辆实体车执行16趟,物理违规为零。已登记结果中,两家单干成本之和为3922.079元,联合成本为3033.206元。

表7 多车场配送协同模式对比

指标(单位)	两家单干之和	联合协同	联合相对单干
单目标总账(元)	3922.079	3033.206	-22.663%
车辆固定成本(元)	[待填:单干分项]	1360.000	[待填:比较]
非能源里程成本(元)	[待填:单干分项]	729.713	[待填:比较]
燃油成本(元)	[待填:单干分项]	919.139	[待填:比较]
电费(元)	[待填:单干分项]	0.000	[待填:比较]
碳价折算成本(元)	24.456	24.354	-0.417%
启用燃油车/电动车(辆)	2/6	8/0	构成变化
启用实体车数(辆)	8	8	0
配送趟次(趟)	16	16	0
总里程(km)	1717.715	935.530	-45.536%
燃油车直接排放(kgCO ₂ e)	136.666	324.636	+137.540%
电动车充电排放(kgCO ₂ e)	189.328	0.000	-100.000%
配送作业阶段总排放(kgCO ₂ e)	325.994	324.636	-0.417%

表7回答的是整体协同效率,不把成本变化单独归因于跨场路线。协同方案相对两家单干节约888.873元;车型构成同时由2辆燃油车/6辆电动车变为8辆燃油车/0辆电动车,直接排放与充电排放的变化方向相反。

图5以示意方式对照独立配送、联合配送和转归解;具体协同数字见表7。

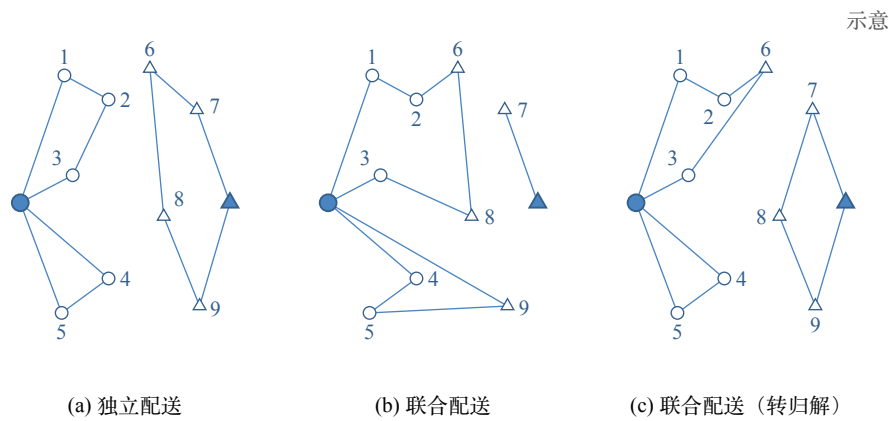


图 5 独立配送与联合配送最终路径图(示意)

7 非线性充电与碳价情景

7.1 非线性充电

非线性充电按 S/R 分组: S 表示简化充电函数下的账面求解, R 表示同一方案按参考非线性函数回算。当前没有完整 S/R 正式对照,完成客户数和完成需求量也没有合格数字,表8全部留白。

表 8 不同充电功率函数的账面求解与非线性回算对比

指标(单位)	恒功率		分段 SOC 功率		非线性 SOC 功率
	S	R	S	R	R
单目标总账(元)	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]
车辆固定成本(元)	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]
非能源里程成本(元)	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]
燃油成本(元)	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]
电费(元)	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]
碳价折算成本(元)	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]
可行运行数(次)	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]
充电会话数(次)	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]
充电量(kWh)	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]
充电时长(min)	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]
会话最高 SOC(%)	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]
充电排放(kgCO ₂ e)	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]
完成客户数(个)	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]
完成需求量(kg)	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]	[待填:正式 S/R]

7.2 碳价情景扫描

表9独立承载政策情景。每个碳价点对应碳感知规则与有空即充规则的配对完整目标差;正值表示碳感知更贵,负值表示碳感知更省。两策略的完成客户数和完成需求量沿用充电时刻层的同批服务要求,具体需求字段仍为[待填:配对服务需求量]。

配对算式给出的盈亏平衡碳价为 0.4489498210731408 元/kg。表内 0.20 元/kg 时碳感知仍多花 14.708 元,0.60 元/kg 时已少花 8.924 元;这两个格点把 0.449 元/kg 阈值夹在中间。

8 公平分配

公平分配与协同效率分开:它固定同一联合方案,不重新优化路线,只改变 3033.206 元联合总成本在两家企业之间的承担额。现有两方数据下,Shapley 与核仁给出相同数字;最终采用哪一个方法名仍为[待填:用户批准的分摊方法]。

表9 单位碳价情景扫描结果

单位碳价(元/kgCO ₂ e)	碳感知相对有空即充的完整目标变化(元)
0.075	+22.094
0.20	+14.708
0.60	-8.924
1.10	-38.465
1.50	-62.098
2.10	-97.547

表10 协同收益公平分配结果

分摊方法	指标	车场 A	车场 B
[待填:分摊方法]	单干成本(元)	2068.897	1853.181
	分摊成本(元)	1624.461	1408.745
	节约量(元)	444.436	444.436
	节约百分比(%)	21.482	23.982

分摊后两家各节约约 444.436 元,均不高于各自单干成本。路线归属记账和事后分摊是两套成本承担方式,不把协同路线的成本节约与公平分配混写成同一机制。图5(b)与(c)示意联合配送与转归解;具体分配数字见表10。

9 结论与管理启示

本文建立了时变电网碳强度下的动态多车场混合车队多趟车辆路径模型,并用同一全口径排放公式连接充电时刻、车型指派和动态发车决策。算法方面给出了成熟混合遗传搜索底座上的串行改进框架;公开算例稳定排位与被接受的私有收敛证据仍为[待填:正式算法证据]。

目前可确认的充电时刻作用空间是:固定排班下,碳感知择时相对有空即充移动 174.732 kWh,充电侧排放减少 59.082 kgCO₂e;在 0.075 元/kg 碳价下,完整目标增加 22.094 元,配对翻转点为 0.449 元/kg。10 次充电中 9 次改期成功,说明限制不是“够不着”,而是现行价格信号不足以覆盖电费代价。车型层目前只有两档成功探针且均未派遣电动车;动态层没有可用结果。

协同效率批显示,两家单干成本之和 3922.079 元,联合成本 3033.206 元,节约 888.873 元;同一联合解事后分摊后,两家分别节约 444.436 元。具体协同与分配数字分别见表7和表10。

管理上,现有数据表明提高碳核算时间分辨率能够揭示充电时刻的排放差异,但现行价格信号不足以覆盖电费代价。对运营方,应同时观察车辆的真实可充窗口和油电车型的实际派遣;对政策制定者,应联合审视分时电价与单位碳价。关于公开算法性能、车型结构转移、动态需求响应及非线性充电的最终管理含义,均保留为[待填:对应被接受实验]。

参考文献

- [1] 国务院. 2030 年前碳达峰行动方案 [EB/OL]. 2021-10-26.
- [2] Li Z, Chen Z, Li H, et al. On the value of orderly electric vehicle charging in carbon emission reduction[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2024, 135: 104383.
- [3] Cheng K W, Bian Y, Shi Y, et al. Carbon-aware EV charging[C]. 2022 IEEE SmartGridComm, 2022: 186–192.
- [4] Goeke D, Schneider M. Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles[J]. European Journal of Operational Research, 2015, 245(1): 81–99.
- [5] 李得成, 陈彦如, 张宗成. 基于分支定价算法的电动车与燃油车混合车辆路径问题研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2021, 41(4): 995–1009.
- [6] 陈婉茹, 徐光明, 张得志, 等. 碳交易机制下多中心混合车队配送路径和速度优化研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2023, 43(11): 3320–3335.
- [7] Gendreau M, Guertin F, Potvin J Y, et al. Parallel tabu search for real-time vehicle routing and dispatching[J]. Transportation

- Science, 1999, 33(4): 381–390.
- [8] 姜广田, 纪皎月, 董佳伟. 绿色物流配送下的多车型动态车辆路径优化 [J]. 系统工程理论与实践, 2024, 44(7): 2362–2380.
- [9] Zhen L, Ma C, Wang K, et al. Multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows and release dates[J]. Transportation Research Part E, 2020, 135: 101866.
- [10] Froger A, Jabali O, Mendoza J E, et al. The electric vehicle routing problem with capacitated charging stations[J]. Transportation Science, 2022, 56(2): 460–482.
- [11] Keskin M, Çatay B. Partial recharge strategies for the electric vehicle routing problem with time windows[J]. Transportation Research Part C, 2016, 65: 111–127.
- [12] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, et al. A hybrid genetic algorithm for multidepot and periodic vehicle routing problems[J]. Operations Research, 2012, 60(3): 611–624.
- [13] Wouda N A, Lan L, Kool W. PyVRP: A high-performance VRP solver package[J]. INFORMS Journal on Computing, 2024, 36(4): 943–955.